ระบบฐานข้อมูลคนพิการ มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารส่งมอบระบบ · System Documentation

เอกสารการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Development & Operations)

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ (PWDs Database)

โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานการพัฒนา เวอร์ชัน การติดตั้ง สำรองและกู้ข้อมูล การเฝ้าระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ และงานที่ค้าง

Dev | Ops | ระบบเวอร์ชัน v1.11.0 | kmutt-pwd.duckdns.org

เวอร์ชันเอกสาร	วันที่จัดทำ	ระยะเวลาโครงการ	สถานะระบบ
1.0	27 ตุลาคม 2569	23 พ.ค. – 27 ต.ค. 2569	ใช้งานจริงแล้ว

การควบคุมเอกสาร

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียด	ผู้จัดทำ
1.0	27 ตุลาคม 2569	จัดทำครั้งแรก — ตรงกับระบบเวอร์ชัน v1.11.0 (commit b2df9ed)	ทีมพัฒนาระบบ

ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานการพัฒนา เวอร์ชัน การติดตั้ง สำรองและกู้ข้อมูล การเฝ้าระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ และงานที่ค้าง — เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารโครงการ (ฉบับรวมมีครบทุกบท และใช้เลขบทเดียวกัน)

เอกสารในชุดนี้

ไฟล์	สำหรับ	เนื้อหา
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ (ฉบับรวม)	BA · SA · Design · Dev · Test · Ops	ทุกระยะของโครงการ ตั้งแต่เก็บความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงติดตั้งและดูแลระบบจริง
เอกสารความต้องการของระบบ (BRD / SRS)	BA	ที่มา ขอบเขต เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน ผู้ใช้และสิทธิ์ กรณีการใช้งาน ความต้องการเชิงหน้าที่ กฎทางธุรกิจ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SDD)	SA	สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีและเหตุผล API ตรรกะสำคัญ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และการสำรองข้อมูล
เอกสารออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI (Database & UI Design)	Design	แผนภาพฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล หลักการ UX ระบบการออกแบบ แผนผังหน้าเว็บ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า
เอกสารแผนและผลการทดสอบ (Test Plan & Report)	Test	กลยุทธ์การทดสอบ สภาพแวดล้อม ผลการทดสอบจริง กรณีทดสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่พบ และแบบฟอร์มทดสอบการยอมรับ (UAT)
เอกสารการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Development & Operations)	Dev · Ops	โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานการพัฒนา เวอร์ชัน การติดตั้ง สำรองและกู้ข้อมูล การเฝ้าระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ และงานที่ค้าง

ที่มาของข้อมูลในเอกสาร ตาราง/คอลัมน์ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริง (schema.prisma) · ผลการทดสอบดึงจากผลรันจริงล่าสุด · ภาพหน้าจอถ่ายจากระบบจริงด้วย**ข้อมูลสมมติ** (ไม่มีข้อมูลคนพิการจริงในเอกสาร) · ความต้องการมาจากเอกสารที่หน่วยงานส่งมา 6 ฉบับ และบันทึกการพัฒนา (CHANGELOG)

การลงนามรับรองเอกสาร

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ (เจ้าของระบบ)
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

สารบัญ

บทที่ 5 การพัฒนาระบบ Dev

5.1 โครงสร้างโปรแกรม
5.2 มาตรฐานการพัฒนา
5.3 เวอร์ชันที่ส่งมอบ
5.4 การจัดการซอร์สโค้ด
5.5 คำสั่งสำหรับผู้พัฒนา

บทที่ 7 การติดตั้งและดูแลระบบ Ops

7.1 สภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่าย
7.2 ชื่อเว็บและ HTTPS
7.3 ขั้นตอนอัปเดตระบบ
7.4 สำรองและกู้คืนข้อมูล
7.5 การเฝ้าระบบและแจ้งเตือน
7.6 คู่มือผู้ดูแลระบบโดยย่อ
7.7 งานที่ค้างและข้อเสนอแนะ

Dev

5 การพัฒนาระบบ

โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานที่ใช้ทุกครั้งที่แก้ระบบ เวอร์ชันที่ส่งมอบ และคำสั่งสำหรับผู้พัฒนาที่จะดูแลต่อ

5.1 โครงสร้างโปรแกรม

```
kmutt-pwd-db/
├── backend/                Node.js + Express 5 + Prisma 7 + PostgreSQL
│   ├── src/index.js        จุดเริ่ม: helmet · จำกัดคำขอ · ผูก route · error ภาษาไทย · ล้าง cache
│   ├── src/middleware/     auth.js (ตั๋ว + สิทธิ์จากฐาน) · audit.js (บันทึกประวัติอัตโนมัติ)
│   ├── src/routes/         persons · training · workexp · followup · skills · personorg · photos
│   │                       assessments · organizations · batches · dashboard · aggregate
│   │                       auth · users · system · audit · disabilityTypes
│   ├── src/utils/          followupDue · incomplete · province · text · owned · jwtSecret …
│   ├── prisma/             schema.prisma · migrations/ (10) · seed.js
│   ├── scripts/            backup-db · restore-db · fix-* · cleanup-orphan-photos
│   ├── uploads/photos/     ไฟล์รูป (ไม่ขึ้น git)
│   └── backups/            ไฟล์สำรอง (ไม่ขึ้น git)
├── frontend/               React 19 + Vite + Tailwind 4 + DaisyUI 5 (PWA)
│   └── src/                App.jsx · api/ · context/ · components/ · pages/ (14) · utils/
├── tests/                  unit/ · api/ · e2e/ · docs/ · run.cjs · lib.cjs · fixtures/
├── docs/                   คู่มือการใช้งาน · เอกสารความต้องการ (*.pdf) · deploy/
│   └── project-docs/       เอกสารชุดนี้ (build.cjs · content/ · lib/ · img/ · data/ · pdf/)
├── CHANGELOG.md            บันทึกการพัฒนาทุกครั้ง พร้อมคำสั่งที่ใช้
└── CLAUDE.md               สรุปโปรเจกต์ + กับดักที่เคยเจอ สำหรับผู้พัฒนา
```

5.2 มาตรฐานการพัฒนา

เรื่อง	มาตรฐาน
ทำทีละข้อ	งานหลายข้อทำทีละข้อ ตรวจให้ชัวร์ก่อนไปข้อถัดไป จบแล้วรันชุดทดสอบทั้งหมดซ้ำ (กันข้อหลังทำข้อแรกพัง)
ทดสอบ	แก้บั๊กแล้วเพิ่มเทสต์ที่จับบั๊กนั้นได้ · งานเล็กรันเทสต์ที่เกี่ยวข้อง + smoke-all-pages · แตะส่วนกลาง (หลังบ้าน route schema api/index.js App.jsx AuthContext index.css) รันทั้งหมด · ห้ามแก้ไฟล์ frontend ระหว่างเทสต์รัน
ดูของจริง	งานที่เห็นด้วยตา (หน้าจอ/พิมพ์/PDF) ต้องถ่ายภาพหน้าจอจริงทั้งคอมและมือถือก่อนบอกว่าเสร็จ · เลือกดีไซน์จากภาพเทียบขนาดจริง
คุณภาพโค้ดหน้าเว็บ	`npx eslint .` ต้อง 0 จุด · โหลดครั้งเดียวตอนเปิดหน้าใช้ `useEffectEvent` · ค่าที่คำนวณจาก state ได้ อย่า copy ใส่ state
หลังบ้าน	route รายการย่อยต้องเช็คเจ้าของ (`ensureOwned`) และรับช่องด้วย `pick` — ห้ามส่ง `req.body` ตรงเข้าฐาน · สิทธิ์ผู้ดูข้อมูลกันที่ authenticate จุดเดียว · error ภาษาไทย
หน้าเว็บ	ตารางใหม่: จอคอมตาราง + มือถือ MobileCard · แถวที่กดได้ใช้ `row-link` · ฟอร์มใหม่ใส่ useDiscardGuard + DiscardBar · วันที่ใช้ useThaiDate · ชื่อใช้ utils/name.js · ตัวหนังสือห้ามใช้ gray-200/300
ฐานข้อมูล	เปลี่ยนโครงสร้างผ่าน `prisma migrate dev` เท่านั้น · ตารางใหม่ต้องเพิ่มใน backup-db / restore-db / ชุดทดสอบซ้อมกู้ และพิจารณาลำดับการลบตอนรีเซ็ต
ข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่ส่งข้อมูลจริงออกนอกเครื่อง · เทสต์/เอกสารใช้ข้อมูลสมมติ · ไม่เก็บ body ใน log · รูปและไฟล์สำรองไม่ขึ้น git
บันทึก	ทุกงานลง CHANGELOG.md (ทำไม · ทำอะไร · ไฟล์ · คำสั่งที่ใช้) · ขยับเลขเวอร์ชันใน frontend/package.json (แก้บั๊ก = patch · ฟีเจอร์ = minor) · อัปเดตเอกสารชุดนี้เมื่อระบบเปลี่ยน · commit + push เมื่อเสร็จ

5.3 เวอร์ชันที่ส่งมอบ

เลขเวอร์ชันแสดงที่หน้าเข้าสู่ระบบ (ดึงจาก `frontend/package.json`) · ปัจจุบัน **v1.11.0** · ปี 2569 ทั้งหมด

เวอร์ชัน	วันที่	สิ่งที่ส่งมอบ	เทสต์ (เคส)
ก่อนนับเวอร์ชัน	23 พ.ค.–11 ก.ค.	โครงสร้าง 10 ตาราง · ล็อกอิน 3 สิทธิ์ · หน้ารายละเอียด/การอบรม/ติดตามผล · ฟอร์ม กกจ.พก.1 + รูป · รายงาน 5 แบบ · Dashboard · รุ่น + ประเมิน · ชื่อเล่น · ส่งออก Excel · นำเข้า Excel · หลักสูตรต่อรุ่น (อยู่บน Vercel + Render)	ทดสอบด้วยสคริปต์ชั่วคราว
v1.1.0	20 ก.ค.	ย้ายขึ้น VPS · ป้ายเวอร์ชันหน้าเข้าสู่ระบบ · สคริปต์สำรอง/กู้ฐานข้อมูล · ต่อมา (ส.ค.–ก.ย.) แก้สิทธิ์มีผลทันที · วันเกิด 3082 · นำเข้าที่อยู่ 22 คอลัมน์ · รีเซ็ตระบบ · เฝ้าระบบ · จำกัดการเดารหัส · รูปเป็นไฟล์ · Dashboard ใหม่	—
v1.2.0	14 ต.ค.	ประวัติการใช้งาน (audit log) · แจ้งรอบติดตามผล · กันผู้ดูข้อมูลเขียนผ่าน API · ตัวเลข Dashboard นับถูก · ข้อความผิดพลาดภาษาไทย	—
v1.3.0	14 ต.ค.	ไล่ตรวจทั้งระบบ แก้ 15 จุด (ชื่อเพี้ยน · รูปค้าง · รูปใหญ่ · วันที่ · แอดมินทำร้ายตัวเอง · รหัสผ่านขั้นต่ำ · แก้รายการย่อย · กล่องโหลดไม่สำเร็จ · หน้าการอบรมตามรุ่น ฯลฯ)	—
v1.4.0	14 ต.ค.	นำเข้า Excel เทมเพลต v3 (+ หลักสูตร + ประเภทความพิการ) ตรวจเข้ม ไม่ตรง = ไม่นำเข้า	—
v1.5.0	15 ต.ค.	UX/UI 6 จุด: มือถือ · ฟอร์มถามก่อนปิด · ตัวหนังสือชัด · หน้ารายละเอียด · ตารางรายชื่อ · ค้นหาทันที · ชุดทดสอบ npm test เข้าโปรเจกต์ (391 เคส)	391
v1.6.0	15 ต.ค.	มือถือการ์ดทุกหน้า · แก้ทักษะ/ความพิการ · ตัวกรองหลายเงื่อนไข · แท็บประวัติการแก้ไข	499
v1.6.1–1.6.3	15 ต.ค.	แก้รายงานช่องทักษะคอมพิวเตอร์ว่าง · ซ้อมกู้ข้อมูล · ปิดช่องโหว่รหัสลับตั๋ว (JWT)	523 → 545
v1.7.0	15 ต.ค.	ส่งออก Excel ตามตัวกรองในหน้ารายชื่อ	559
v1.8.0–1.8.6	15 ต.ค.	จัดการประเภทความพิการ · วันที่ พ.ศ. หน้าประวัติ · เอาวงกลมตัวย่อออก · แถบ "มีเวอร์ชันใหม่" · กล่องผู้ใช้การ์ดใส · ชี้แถวรู้ว่ากดได้	587 → 614
v1.9.0	16 ต.ค.	หมดเวลาเข้าระบบไม่ทำข้อมูลหาย · หน้าข้อมูลยังไม่ครบ · กดทั้งแถว · eslint 0 จุด	671
v1.10.0	16 ต.ค.	ตัวเลขข้อมูลยังไม่ครบข้างเมนู + การ์ด Dashboard · คู่มือ PDF 19 หน้า · คู่มือย้ายเครื่อง	674
v1.11.0	17 ต.ค.	ธีมส้มโลโก้ มจธ. + ฟอนต์ IBM Plex Sans Thai + ตรา มจธ. + โหมดมืด แบบระบบจองห้องประชุม	675

5.4 การจัดการซอร์สโค้ด

- โค้ดอยู่บน GitHub `toey278577/kmutt-pwd-db` สาขา `main` · 202 commits (ล่าสุด b2df9ed)
- งานออกแบบที่ต้องเลือกทำบนสาขาแยกก่อน (เช่น `theme-kmutt-orange`) เลือกแล้วค่อยรวมเข้า main — ของจริงไม่โดนแตะระหว่างลอง
- ข้อความ commit บอกประเภท + เรื่อง + เวอร์ชัน เช่น `feat: … (v1.10.0)` · `style: …` · `docs: …`
- ไม่ขึ้น git: `.env` · `.jwt-secret` · `uploads/` · `backups/` · `tests/.output/` · `node_modules/`
- สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เก็บสำเนาใน `docs/deploy/` (แก้ deploy.sh ที่นี่แล้วต้องก๊อปขึ้นเครื่องด้วย)

5.5 คำสั่งสำหรับผู้พัฒนา

```
cd backend && npm install && npm run dev        # หลังบ้าน :5000 (prisma generate ให้ด้วย)
cd frontend && npm install && npm run dev       # หน้าเว็บ :5173 (proxy /api → :5000)
cd backend && npm run seed                      # ประเภทความพิการ 7 + แอดมิน (เฉพาะตอนตารางว่าง)
cd backend && npx prisma migrate dev --name <ชื่อ>   # เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล
cd backend && npm run reset-admin              # ลืมรหัสแอดมิน (บนเครื่อง)
cd backend && npm test                          # ชุดทดสอบทั้งหมด (~6 นาที) · npm test -- unit|api|e2e|<ชื่อ>
cd frontend && npx eslint .                     # ต้อง 0 จุด
node docs/project-docs/shots.cjs                # ถ่ายภาพหน้าจอให้เอกสาร (ข้อมูลสมมติ)
node docs/project-docs/build.cjs                # สร้างเอกสารชุดนี้เป็น PDF
node docs/project-docs/preview.cjs <pdf> 1 8 4  # ดูหน้า PDF เป็นภาพ
```

การอัปเดตเอกสารชุดนี้ ทุกครั้งที่ระบบเปลี่ยน: เพิ่ม FR/CR/ข้อบกพร่อง/เวอร์ชันใน content/*.cjs · ถ่ายภาพใหม่ `node docs/project-docs/shots.cjs` ถ้าหน้าตาเปลี่ยน · รัน `npm test` ครบชุดแล้วก๊อป `tests/.output/last-run.log` ไปที่ `data/test-run.txt` · `node docs/project-docs/build.cjs` · ดูหน้าที่เปลี่ยนด้วย preview.cjs

Ops

7 การติดตั้งและดูแลระบบ

ระบบจริงอยู่ที่ **https://kmutt-pwd.duckdns.org** บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน — บทนี้บอกว่าเครื่องตั้งไว้อย่างไร อัปเดตระบบอย่างไร สำรอง/กู้ข้อมูล เฝ้าระบบ และงานประจำของผู้ดูแล

7.1 สภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่าย

ส่วน	ค่า
เครื่อง	Vultr สิงคโปร์ · Shared CPU $5/เดือน · 1 vCPU · RAM 1 GB · ดิสก์ 25 GB · Ubuntu 24.04 · IP 66.42.63.65
โปรแกรม	Node.js 22 · PostgreSQL 16 · nginx 1.24 · certbot (Let's Encrypt) · ufw
โค้ด	`/opt/kmutt` (git clone จาก GitHub) · หน้าเว็บที่ build แล้ว `/opt/kmutt/frontend/dist`
หลังบ้าน	systemd `kmutt-backend` → `node src/index.js` พอร์ต 5000 (เฉพาะในเครื่อง) · Restart=always 5 วิ · ค่าตั้ง/รหัสฐานข้อมูลใน `backend/.env` (ไม่ขึ้น git)
nginx	`/etc/nginx/sites-enabled/kmutt` (สำเนา `docs/deploy/nginx-kmutt.conf`) — HTTPS · `/api/` → :5000 · รับไฟล์ ≤ 25 MB · index.html/sw.js ห้าม cache · /assets/ cache 1 ปี
ความปลอดภัยเครื่อง	SSH ใช้กุญแจเท่านั้น ปิดการเข้าด้วยรหัสผ่าน (`10-hardening.conf`) · ไฟร์วอลล์เปิดเฉพาะ 22/80/443
งานอัตโนมัติ (cron)	`0 2 * * * /opt/kmutt/backup.sh` · `*/5 * * * * /opt/kmutt/healthcheck.sh`

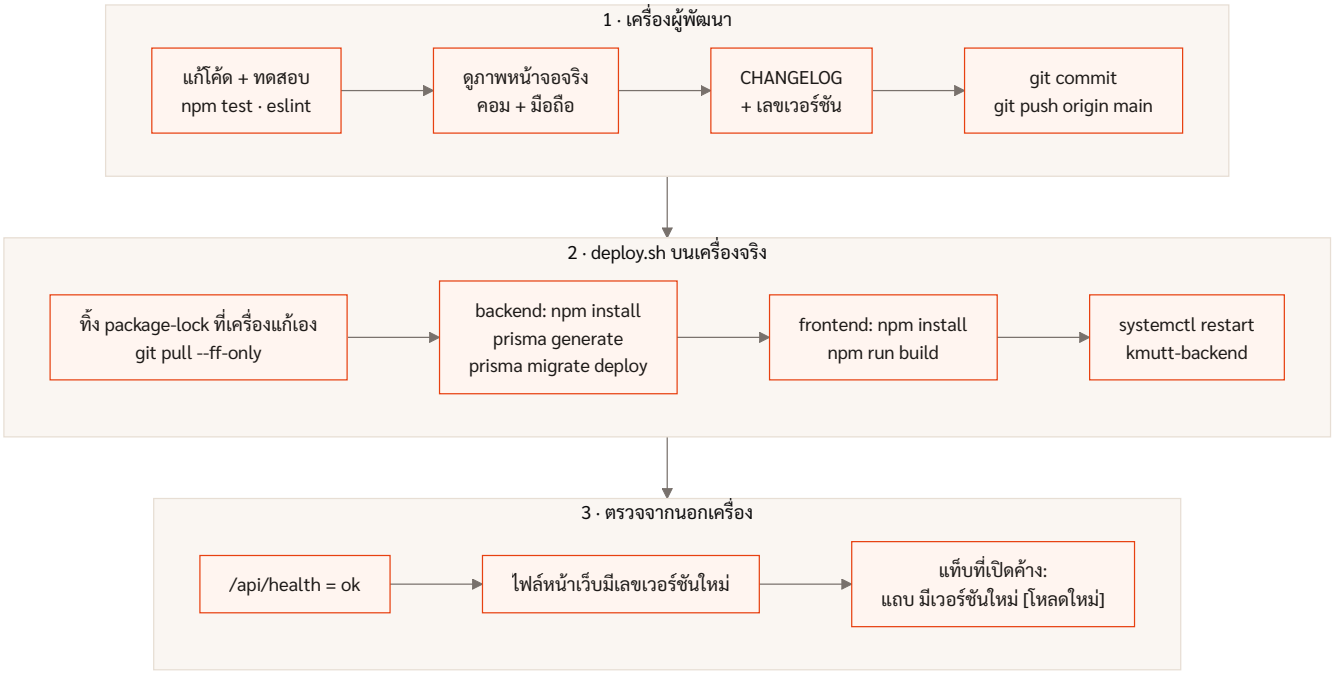
ใช้เครื่องร่วมกับระบบจองห้องประชุม (ตั้งแต่ ต.ค. 2569)

- ระบบจองห้องประชุมอยู่คนละโฟลเดอร์ (`/opt/room-booking`) คนละพอร์ต คนละฐานข้อมูลและผู้ใช้ฐาน คนละไฟล์ nginx และ cron — ห้ามกระทบระบบนี้
- RAM 1 GB ใช้ร่วมกัน — แก้ nginx ต้องสำรองไฟล์ก่อนและ `nginx -t` ผ่านก่อน reload เสมอ

7.2 ชื่อเว็บและ HTTPS

ชื่อ	ใช้ทำอะไร
kmutt-pwd.duckdns.org	ชื่อหลัก (DuckDNS ฟรี ชี้ไป 66.42.63.65)
66-42-63-65.sslip.io	ชื่อสำรอง (ใช้ได้แม้ DuckDNS มีปัญหา)
ใบรับรอง HTTPS	Let's Encrypt ผ่าน certbot ต่ออายุเองอัตโนมัติ

7.3 ขั้นตอนอัปเดตระบบ



ภาพที่ 7.1 ขั้นตอนอัปเดตระบบ — แท็บที่เปิดค้างจะเห็นแถบ "มีเวอร์ชันใหม่ของระบบ [โหลดใหม่]"

- คำสั่งเดียวจากเครื่องผู้พัฒนา: `ssh -i ~/.ssh/kmutt_vps root@66.42.63.65 /opt/kmutt/deploy.sh`
- อัปเดตที่มี migration ฐานข้อมูล ให้สำรองข้อมูลก่อน (`node scripts/backup-db.cjs`) · deploy.sh รัน migrate ให้เอง
- แก้ `docs/deploy/deploy.sh` แล้วต้องก๊อปขึ้น `/opt/kmutt/deploy.sh` ด้วย (ตัวบนเครื่องไม่ได้อยู่ใน git)
- ย้ายไปเครื่องใหม่ทั้งระบบ: ทำตาม `docs/deploy/ย้ายเครื่อง.md` 12 ขั้น (เก็บของจากเครื่องเก่า → สร้างเครื่อง → ติดตั้ง → ฐานข้อมูล → โค้ด → ย้ายข้อมูล+รูป → nginx → ไฟร์วอลล์ → DuckDNS → HTTPS → งานอัตโนมัติ → เก็บงาน)

7.4 สำรองและกู้คืนข้อมูล

เรื่อง	รายละเอียด
สำรองอัตโนมัติ	ทุกวัน 02:00 — ฐานข้อมูลทุกตาราง `backend/backups/backup-<วันที่>.json` + รูป `photos-<วันที่>.tar.gz` · เก็บ 14 วัน · ไฟล์ก่อนรีเซ็ตเก็บ 90 วัน · log `/var/log/kmutt-backup.log`
สำรองเอง	`cd /opt/kmutt/backend && node scripts/backup-db.cjs`
กู้คืน	ทำตาม `docs/deploy/กู้ข้อมูล.md` (~5 นาที): หยุดหลังบ้าน → สำรองสภาพปัจจุบันก่อน → `node scripts/restore-db.cjs <ไฟล์>` → แตกไฟล์รูป → เปิดหลังบ้าน → ตรวจ · กู้ผิดไฟล์ย้อนกลับได้จากไฟล์ที่สำรองไว้ในขั้นที่ 2
พิสูจน์ว่ากู้ได้จริง	ชุดทดสอบ api/backup-restore ซ้อมกู้ทุกรอบที่รันทดสอบ (ใช้สคริปต์เดียวกับเครื่องจริง)

7.5 การเฝ้าระบบและแจ้งเตือน

ตรวจอะไร	ทำอะไรเมื่อผิดปกติ
เว็บตอบ /api/health (แตะฐานข้อมูล) ได้ 200 ไหม	รีสตาร์ทตัวที่ตาย (หลังบ้าน / nginx / PostgreSQL) แล้วตรวจซ้ำใน 15 วิ — กู้ได้ = แจ้งว่าล่มไปครู่หนึ่ง · กู้ไม่ได้ = แจ้งเตือน
ต่อฐานข้อมูลติดไหม	แจ้งเตือน
ดิสก์ใช้เกิน 85%	แจ้งเตือน
มีไฟล์สำรองใหม่ภายใน 2 วันไหม	แจ้งเตือน (cron สำรองข้อมูลพัง)

- รันทุก 5 นาที (`healthcheck.sh`) · จำสถานะไว้ แจ้งครั้งเดียวตอนเริ่มมีปัญหาและตอนกลับมาปกติ · log เฉพาะตอนมีปัญหา `/var/log/kmutt-health.log` (logrotate 4 สัปดาห์)
- ช่องทางแจ้งเตือน Telegram **ยังไม่ได้ตั้งค่า** — ใส่ `TG_TOKEN` และ `TG_CHAT` ในไฟล์ `/opt/kmutt/.alert` เมื่อไรก็เริ่มส่งทันที
- หลังบ้านล่มเอง systemd เปิดใหม่ใน 5 วิ (Restart=always) — healthcheck จับกรณีที่ systemd จับไม่ได้ เช่น nginx/ฐานข้อมูลล่ม ดิสก์เต็ม

7.6 คู่มือผู้ดูแลระบบโดยย่อ

งาน	ทำอย่างไร
เพิ่มผู้ใช้ / เปลี่ยนสิทธิ์ / ปิดบัญชี	เมนูผู้ดูแลระบบ → จัดการผู้ใช้ (มีผลทันที)
ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน	ผู้ดูแลระบบตั้งรหัสใหม่ในหน้าจัดการผู้ใช้ · ถ้าแอดมินลืมเอง: บนเครื่อง `cd /opt/kmutt/backend && npm run reset-admin`
ตรวจว่าใครแก้ข้อมูล	ประวัติการใช้งาน (ค้นชื่อ/กรองการกระทำ ผู้ใช้ ช่วงวันที่) หรือแท็บ "ประวัติการแก้ไข" ในหน้าคนพิการ
เพิ่ม/แก้ประเภทความพิการ	เมนูประเภทความพิการ (ลบได้เฉพาะที่ไม่มีคนใช้)
เริ่มโครงการใหม่ล้างข้อมูลทดลอง	จัดการผู้ใช้ → โซนอันตราย → รีเซ็ตระบบ (ติ๊กสำรองก่อนลบได้)
ดู log หลังบ้าน	`journalctl -u kmutt-backend -n 100` · สถานะ `systemctl status kmutt-backend`
เว็บเปิดไม่ได้	ดู `/var/log/kmutt-health.log` · `systemctl status kmutt-backend nginx postgresql` · `df -h`
รูปไม่มีเจ้าของค้างในเครื่อง	`node scripts/cleanup-orphan-photos.cjs` (ดูก่อน) แล้ว `--apply`
ซ่อมข้อมูลเก่า	สคริปต์ `scripts/fix-*.cjs` (ชื่อเพี้ยน · ความพิการซ้ำ · วันเกิด พ.ศ.) — รันแบบดูก่อนเสมอ แล้วค่อย `--apply`

7.7 งานที่ค้างและข้อเสนอแนะ

เรื่อง	สถานะ	รายละเอียด
สำเนาไฟล์สำรองนอกเครื่อง	ยังไม่ทำ	ไฟล์สำรองอยู่บนเครื่องเดียวกับระบบ — ถ้าเครื่องเสียทั้งเครื่อง ไฟล์สำรองหายด้วย (เจ้าของระบบให้พักไว้ก่อน)
แจ้งเตือน Telegram ของตัวเฝ้าระบบ	ยังไม่ตั้งค่า	สคริปต์พร้อมแล้ว ขาด token/chat ในไฟล์ .alert

เรื่อง	สถานะ	รายละเอียด
แจ้งรอบติดตามผลทาง Telegram ทุกเช้าวันจันทร์	พักไว้	เจ้าของระบบให้พักไว้ (15 ต.ค. 2569)
แบบประเมินรายวิชา / Transcript	แผนอนาคต	หน่วยงานกำหนดให้แสดงเป็น "ยังไม่เปิดใช้"
คนพิการกรอกข้อมูลเอง + ออก Resume	แผนอนาคต	ความคาดหวังในอนาคตของหน่วยงาน (เอกสาร 10 ก.ค. 2569) — ต้องมีบัญชีแบบใหม่และสิทธิ์เห็นเฉพาะข้อมูลตัวเอง
รูประหว่างการอบรมในรายงานส่งบริษัท	ยังไม่มี	อยู่ในเอกสาร "สิ่งที่พี่บอยอยากให้เพิ่ม" ข้อ 5 — รายงานปัจจุบันมีข้อมูลการอบรม งบประมาณ บริษัทสนับสนุน และรายชื่อ
ภาพในคู่มือการใช้งาน PDF	ธีมเก่า	คู่มือ v1.9 (16 ต.ค.) ถ่ายก่อนเปลี่ยนธีม v1.11.0 — เนื้อหายังตรง แต่สีในภาพเป็นส้มแบบเดิม
ชื่อเว็บใต้ kmutt.ac.th	ยังไม่ได้	ต้องขอจากฝ่ายไอทีมหาวิทยาลัย ระหว่างนี้ใช้ DuckDNS
ทรัพยากรเครื่อง	เฝ้าดู	RAM 1 GB ใช้ร่วม 2 ระบบ — ถ้าช้าหรือ build ไม่ผ่าน ขยายเป็นเครื่อง $10 (RAM 2 GB) ได้ทันที ข้อมูลไม่หาย